

[Escape]

กำหนดให้แผนที่ขนาด $N \times M$ ประกอบด้วย $N \times M$ เซลล์ แต่ละเซลล์ประกอบไปด้วยตัวเลขหนึ่งใน 3 ตัวดังนี้คือ 0, 1, 2 โดย

0 คือ เซลล์ว่าง

1 คือ เซลล์ดังกล่าวมีพืชภายใน

2 คือ เซลล์เริ่มต้น

นักเรียนสามารถเคลื่อนย้ายไปยังเซลล์ข้างเคียงได้ ถ้าเซลล์ข้างเคียงดังกล่าวมีพื้นที่ว่าง โดยสามารถยัปเดตบนล่างซ้ายขวา

งานที่ต้องทำคือ หาเส้นทางที่สั้นที่สุดที่จะออกจากแผนที่ได้โดยไม่ต้องไม่ทับบริเวณที่มีพืช

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัวคือ

N M เมื่อ $N \times M$ คือขนาดของแผนที่ โดย $(1 \leq N, M \leq 100)$

N บรรทัดต่อมา มี M ตัวเลขในแต่ละบรรทัดประกอบด้วยเลข 0, 1, 2

ข้อมูลส่งออก เส้นทางที่สั้นที่สุดที่จะออกจากแผนที่ได้โดยไม่ต้องไม่ทับบริเวณที่มีพืช ถ้าเป็นไปได้ให้พิมพ์ - 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 1 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0	2